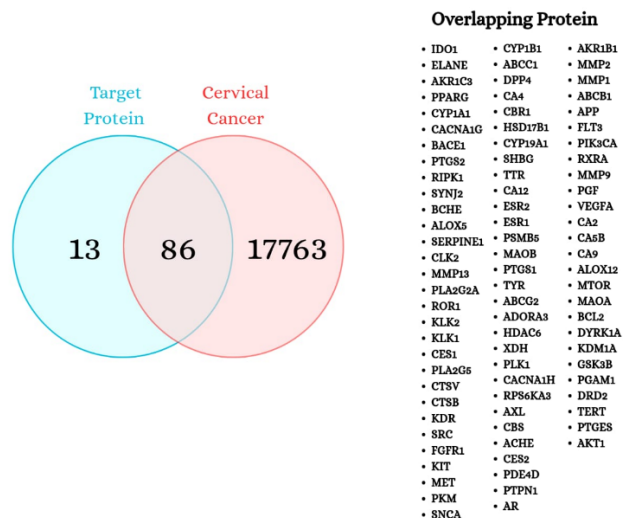


Laporan Interpretasi Hasil

Analisis Network Pharmacology *Naringenin* terhadap Kanker Serviks

Naringenin merupakan senyawa flavonoid alami yang banyak ditemukan pada buah-buahan sitrus, seperti jeruk, anggur, dan lemon. Senyawa ini telah banyak dilaporkan memiliki berbagai aktivitas biologis, termasuk antioksidan, antiinflamasi, antiproliferatif, dan antikanker. Penelitian dari Zhou et al. (2024), menunjukkan bahwa *Naringenin* mampu menghambat pertumbuhan berbagai jenis sel kanker melalui regulasi jalur pensinyalan yang mengendalikan proliferasi, apoptosis, dan migrasi sel. Namun, mekanisme molekuler *Naringenin* terhadap kanker serviks masih belum sepenuhnya dipahami karena melibatkan interaksi kompleks antara berbagai protein dan jalur biologis. Oleh karena itu, pendekatan *network pharmacology* digunakan untuk mengidentifikasi target utama naringenin serta mekanisme kerjanya terhadap kanker serviks secara sistematis.

Struktur kimia *Naringenin* diperoleh dari PubChem, kemudian target protein diprediksi menggunakan SwissTargetPrediction. Daftar gen yang berasosiasi dengan kanker serviks dikumpulkan dari GeneCards dan OMIM, kemudian diirisankan dengan target naringenin untuk memperoleh target potensial. Protein-Protein Interaction (PPI) network dari target irisan dikonstruksi menggunakan STRING (confidence score $\geq 0,700$) dan divisualisasikan menggunakan Cytoscape untuk mengidentifikasi hub protein berdasarkan *degree centrality*. Selanjutnya dilakukan analisis pengayaan Gene Ontology (GO) dan Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) pathway menggunakan STRING (FDR $< 0,05$) untuk mengidentifikasi jalur biologis yang berperan dalam mekanisme kerja naringenin. Hasil analisis kemudian diintegrasikan menjadi jaringan senyawa-hub protein-pathway menggunakan fitur Merge Network pada Cytoscape.



Gambar 1. Irisan protein target Kanker serviks dan *Naringenin*

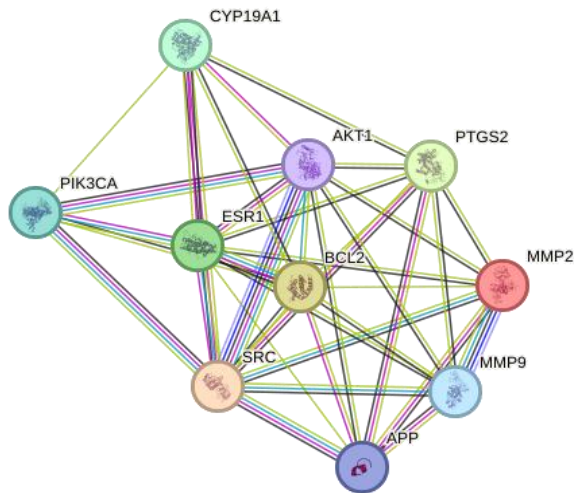
Analisis menggunakan diagram Venn (Gambar 1) menunjukkan terdapat 86 protein yang beririsan antara target protein *Naringenin* dan gen yang berasosiasi dengan kanker serviks. Hasil ini menunjukkan bahwa *Naringenin* berpotensi memodulasi berbagai target molekuler yang

terlibat dalam patogenesis kanker serviks. Selanjutnya, protein-protein irisan tersebut dianalisis menggunakan STRING untuk membangun jaringan Protein–Protein Interaction (PPI), kemudian divisualisasikan menggunakan Cytoscape. Hub protein diidentifikasi menggunakan plugin CytoHubba berdasarkan parameter *degree centrality*, sehingga diperoleh 10 hub protein utama (Tabel 1). Jaringan PPI hasil analisis ditampilkan pada Gambar 2, yang terdiri atas 11 node dan 33 edge, menggambarkan hubungan interaksi antarprotein yang berpotensi berperan dalam mekanisme molekuler naringenin terhadap kanker serviks.

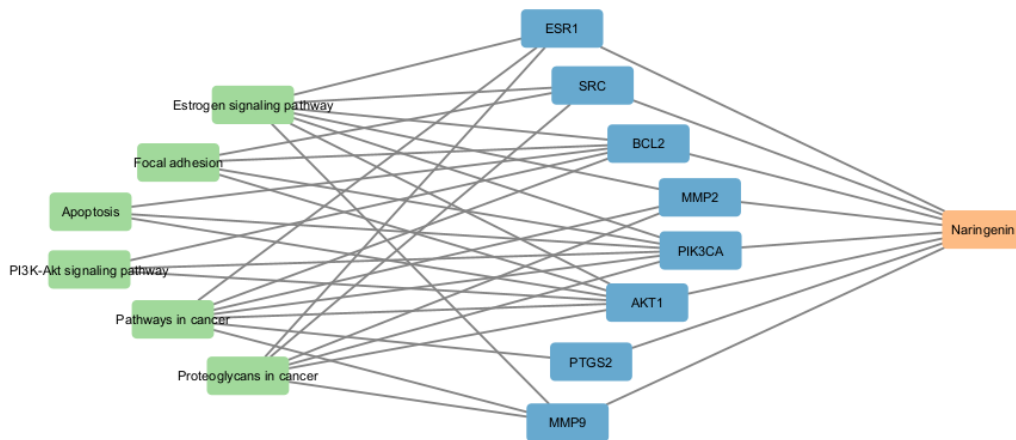
Tabel 1. Nilai degree, betweenness centrality, dan closeness centrality dari 10 hub gen teratas hasil analisis jaringan PPI

Protein	Degree	Closeness Centrality	Betweenness Centrality
AKT1	8	0.89999	0.18518
SRC	8	0.89999	0.28240
MMP9	6	0.75000	0.01388
ESR1	6	0.75000	0.08796
BCL2	6	0.75000	0.01388
PTGS2	5	0.69230	0.00000
MMP2	5	0.69230	0.00000
PIK3CA	3	0.60000	0.00000
CYP19A1	2	0.52941	0.00000
APP	1	0.50000	0.00000

Degree menunjukkan jumlah koneksi langsung yang dimiliki suatu protein dengan protein lain dalam jaringan PPI. Semakin tinggi nilai *degree*, semakin penting peran protein tersebut dalam mempertahankan konektivitas jaringan. *Betweenness centrality* menggambarkan kemampuan suatu protein sebagai penghubung antarnode, sedangkan *closeness centrality* menunjukkan kedekatan suatu protein terhadap seluruh protein lain dalam jaringan. Berdasarkan Tabel 1, AKT1 dan SRC memiliki nilai *degree* (8) dan *closeness centrality* (0,900) tertinggi, menunjukkan bahwa keduanya merupakan protein dengan tingkat konektivitas paling tinggi. Selain itu, SRC memiliki nilai *betweenness centrality* tertinggi (0,282), diikuti AKT1 (0,185), yang mengindikasikan peran penting keduanya dalam menghubungkan interaksi antarprotein.



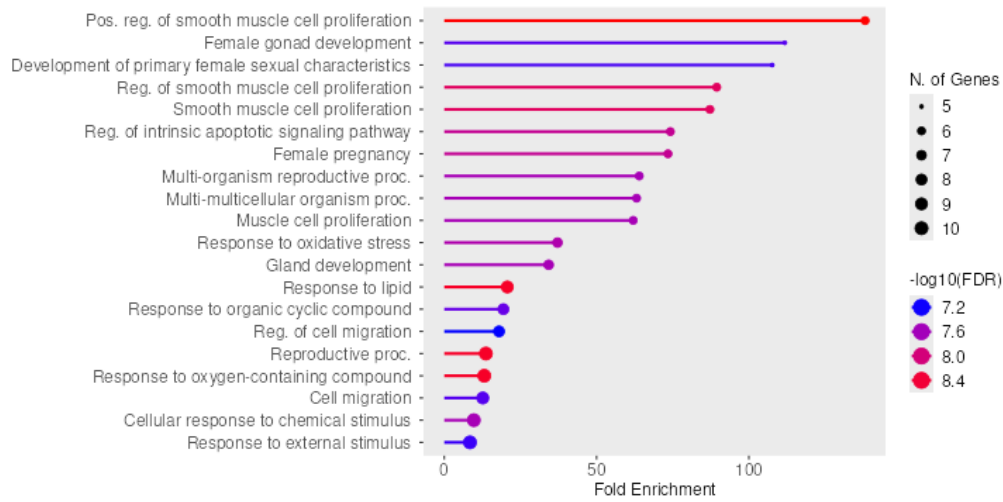
Gambar 2. Jaringan Protein-Protein Interaction (PPI) dari 10 protein irisan hasil konstruksi STRING



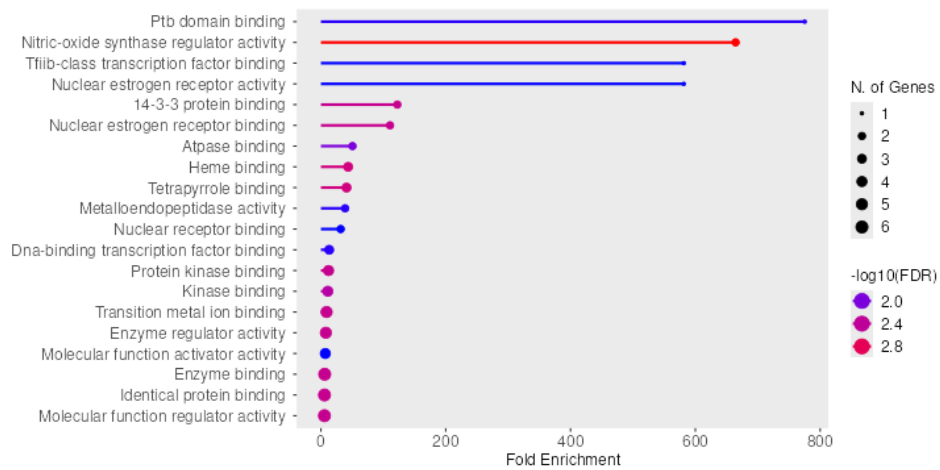
Gambar 3. Visualisasi jaringan interaksi senyawa–target–pathway

Gambar 3 menunjukkan visualisasi *network pharmacology* yang menghubungkan *Naringenin*, hub protein hasil analisis PPI, dan KEGG pathway yang teridentifikasi. Hasil ini menunjukkan bahwa *Naringenin* berpotensi bekerja melalui mekanisme multi-target dan multi-pathway dalam memengaruhi perkembangan kanker serviks. Beberapa hub protein, seperti AKT1, SRC, PIK3CA, MMP9, dan ESR1, terhubung dengan berbagai jalur biologis yang berkaitan dengan proliferasi, apoptosis, migrasi, serta kelangsungan hidup sel kanker.

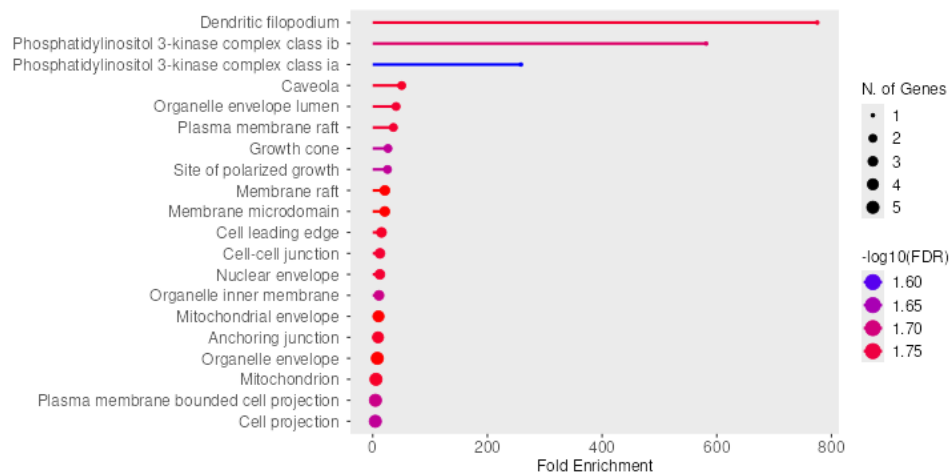
Biological Process (GO) enrichment

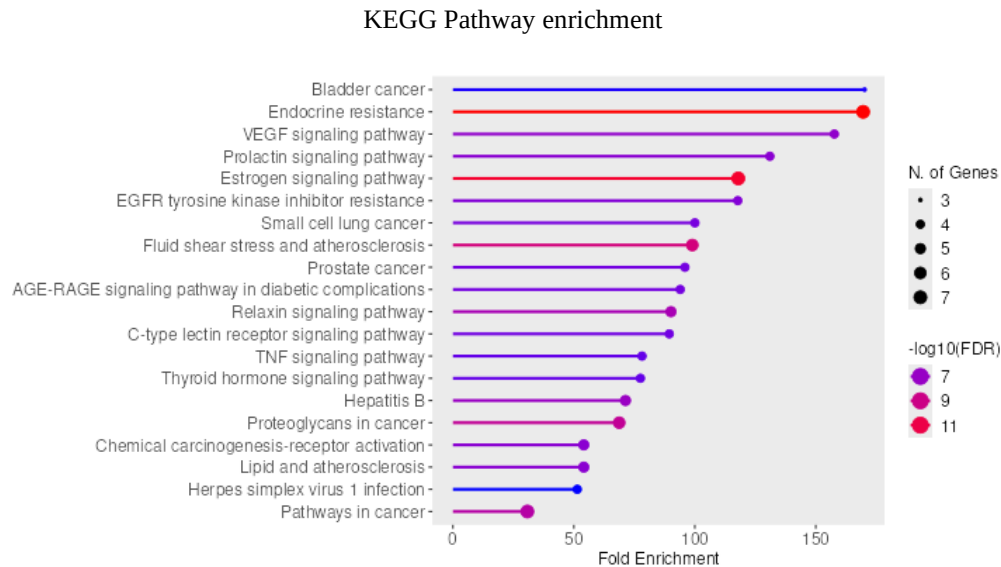


Molecular Function (GO) enrichment



Cellular Component (GO) enrichment





Gambar 4. Hasil *enrichment analysis* Gene Ontology (Biological Process, Molecular Function, Cellular Component) dan KEGG Pathway terhadap target irisan

Hasil analisis Gene Ontology (GO) menunjukkan bahwa target protein naringenin terlibat dalam berbagai proses biologis yang berkaitan dengan perkembangan kanker serviks. Pada kategori *Biological Process*, target diperkaya pada regulasi proliferasi sel, jalur apoptosis intrinsik, migrasi sel, dan respons terhadap stres oksidatif, yang berperan penting dalam progresi kanker. Pada kategori *Molecular Function*, pengayaan ditemukan pada *protein kinase binding*, *enzyme binding*, dan *nuclear receptor binding*, yang menunjukkan keterlibatan target dalam regulasi aktivitas kinase dan transduksi sinyal. Sementara itu, kategori *Cellular Component* menunjukkan bahwa sebagian besar protein berasosiasi dengan *phosphatidylinositol 3-kinase complex* serta plasma membrane raft. Analisis KEGG pathway mengidentifikasi beberapa jalur yang berkaitan dengan kanker, terutama *PI3K–Akt signaling pathway*, *VEGF signaling pathway*, *Estrogen signaling pathway*, dan *Pathways in cancer*. Secara keseluruhan, hasil enrichment mendukung bahwa *Naringenin* berpotensi menghambat perkembangan kanker serviks melalui modulasi jalur pensinyalan yang mengatur proliferasi, apoptosis, *angiogenesis*, dan migrasi sel kanker.

Referensi:

Zhou, J., Li, H., Wu, B., Zhu, L., Huang, Q., Guo, Z., He, Q., Wang, L., Peng, X. & Guo, T. (2024). *Network pharmacology combined with experimental verification to explore the potential mechanism of naringenin in the treatment of cervical cancer*. Scientific Reports, 14, Article 1860. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-52413-9>